**3a Escola de Programação Web para Meninas e Mulheres 2026**

Tecnologia by GRACE ICMC/USP

# RELATÓRIO TÉCNICO
# PROJETO FINAL PYTHON

## Sistema de Gestão da Biblioteca Municipal de Camocim

*Documentação das bibliotecas, comandos e variáveis*

# 3a Escola de Programação Web para Meninas e Mulheres 2026

Tecnologia by GRACE ICMC/USP

## 1. Bibliotecas utilizadas

Esta seção apresenta as bibliotecas utilizadas no código e os recursos utilizados no projeto. As bibliotecas externas foram instaladas no ambiente Python; as bibliotecas nativas já fazem parte da instalação padrão.

### 1.1. Bibliotecas Externas

| Biblioteca | Instalação | Funcionalidade no projeto |
|---|---|---|
| OpenPyXL | pip install openpyxl | Ler, alterar, formatar e salvar informações em arquivos Excel. |
| Pandas | pip install pandas | Ler os dados da planilha e apresentar o acervo em formato de tabelas. |

### 1.2. Bibliotecas Nativas do Python

| Biblioteca | Importação | Finalidade |
|---|---|---|
| datetime | from datetime import date | Disponibiliza recursos para trabalhar com datas. No código atual, date é utilizado; |
| copy | from copy import copy | Permite copiar a formatação de células das planilhas. |
| os | import os | Permite consultar o diretório de trabalho e montar caminhos de arquivos. |

### 1.3. Recursos Importados

| Recurso | Origem | Aplicação |
|---|---|---|
| load_workbook | openpyxl | Abre arquivos Excel existentes. |
| Alignment | openpyxl.styles | Configura o alinhamento do conteúdo das células. |
| date | datetime | Obtém e trabalha com datas; date.today() retorna a data atual. |
| copy | copy | Copia a formatação de uma célula. |
| pd | pandas | Apelido utilizado para acessar os recursos do Pandas. |

## 2. Comandos utilizados no projeto

A relação abaixo reúne comandos, funções, métodos, operadores e recursos de formatação utilizado no código do projeto. Os itens estão agrupados por finalidade.

### 2.1. Entrada e Saída de Dados

| Comando | Função |
|---|---|
| print() | Apresenta mensagens, informações e resultados na tela. |
| input() | Recebe informações digitadas pelo usuário. |
| str() | Converte um valor para texto. |

### 2.2. Estruturas de Definição e Controle

| Comando | Função |
|---|---|
| def | Define uma função, agrupando comandos que podem ser executados quando a função é chamada. |
| if | Verifica uma condição para decidir se um bloco será executado. |
| else | Executa uma alternativa quando a condição associada não é atendida. |
| for | Percorre uma sequência de valores ou informações. |
| while | Repete comandos enquanto uma condição for verdadeira. |
| break | Interrompe um laço de repetição. |
| return | Encerra a execução de uma função. |
| global | Permite que uma função utilize e altere uma variável definida no escopo global. |
| in | É utilizado para percorrer sequências em estruturas de repetição. |

## 2.3. Funções Nativas

| Função | Aplicação |
|---|---|
| len() | Retorna a quantidade de elementos de uma sequência ou o número de caracteres de um texto. |
| max() | Retorna o maior valor de uma sequência. |
| range() | Gera uma sequência de números, utilizada principalmente em laços. |
| enumerate() | Percorre uma sequência fornecendo o índice e o valor de cada elemento. |

## 2.4. Métodos de Manipulação de Textos

| Método | Função |
|---|---|
| .strip() | Remove espaços em branco do início e do final de um texto. |
| .lower() | Converte os caracteres de um texto para letras minúsculas. |
| .upper() | Converte os caracteres de um texto para letras maiúsculas. |
| .replace() | Substitui uma parte do texto por outra. |
| .lstrip() | Remove caracteres ou espaços do início do texto. |
| .zfill() | Completa um texto com zeros à esquerda. |
| .ljust() | Alinha um texto à esquerda, completando o espaço até o tamanho indicado. |

## 2.5. Métodos e Recursos das Planilhas Excel

| Método ou recurso | Função |
|---|---|
| load_workbook() | Carrega um arquivo Excel existente. |
| .active | Acessa a planilha ativa do arquivo Excel. |
| .cell() | Acessa uma célula específica por linha e coluna. |
| .value | Consulta ou altera o conteúdo de uma célula. |
| .max_row | Informa o número da última linha considerada utilizada na planilha. |
| .has_style | Verifica se uma célula possui formatação. |
| .number_format | Define o formato de apresentação de um valor, como uma data. |
| .alignment | Define o alinhamento do conteúdo de uma célula. |
| .save() | Salva as alterações no arquivo Excel. |

## 2.6. Recursos de Apresentação de Tabelas

| Método ou recurso | Função |
|---|---|
| pd.read_excel() | Lê os dados de um arquivo Excel utilizando Pandas. |
| .iloc[] | Seleciona linhas e colunas de uma tabela pela posição. |
| .to_string() | Converte os dados de uma tabela em texto para apresentação. |

## 2.7. Outros Recursos

| Recurso | Função |
|---|---|
| date.today() | Retorna a data atual do computador. |
| os.getcwd() | Retorna o diretório de trabalho atual. |
| os.path.abspath() | Retorna o caminho absoluto de um arquivo ou diretório. |
| copy() | Copia a formatação de uma célula. |
| Alignment() | Cria uma configuração de alinhamento para células. |

### 2.8. Operadores e Recursos de Sintaxe

| Operador ou recurso | Aplicação |
|---|---|
| = | Atribui um valor a uma variável. |
| == | Compara se dois valores são iguais. |
| is not | Verifica se um objeto não é o objeto indicado; no código, é usado para verificar se uma célula não está vazia. |
| + | Realiza soma numérica; também pode ser usado em outras operações de concatenação. |
| * | Realiza multiplicação ou repetição de caracteres. |
| and | Combina condições que precisam ser atendidas simultaneamente. |
| : | Delimita blocos de comandos e também é utilizado em intervalos de seleção. |
| f” | Permite inserir valores de variáveis diretamente em uma string. |
| [] | Cria listas e permite acessar elementos por posição. |
| () | Agrupa expressões e é utilizado em chamadas de funções. |

## 3. Dicionário de variáveis criadas no projeto

As variáveis estão organizadas por bloco funcional. Quando um mesmo nome aparece em funções diferentes, ele é relacionado novamente porque representa uma variável local de cada função.

### 3.1. Variáveis gerais e de inicialização

| Variável | Significado e finalidade |
|---|---|
| controleemprestimo | Armazena o arquivo Excel de controle de empréstimos carregado pelo sistema. |
| cadastroleitores | Armazena o arquivo Excel de cadastro dos leitores carregado pelo sistema. |
| cadastrolivros | Armazena o arquivo Excel de cadastro dos livros carregado pelo sistema. |
| opcao | Armazena a opção escolhida pelo usuário no menu principal. |

### 3.2. Bloco 2 – Cadastro de livros

| Variável | Significado e finalidade |
|---|---|
| textos | Lista os nomes dos campos apresentados durante o cadastro do livro. |
| maior_comprimento | Armazena o tamanho do maior texto da lista, usado para alinhar os campos na tela. |
| t | Representa cada texto percorrido para identificar o maior comprimento. |
| titulo | Armazena o título do livro. |
| Subtítulo | Armazena o subtítulo da obra. |
| Autores | Armazena os autores do livro. |
| Editora | Armazena o nome da editora. |
| Edição | Armazena a edição da obra. |
| Ano_de_Publicacao | Armazena o ano de publicação. |
| Local_de_Publicacao | Armazena o local de publicação. |
| ISBN | Armazena o código ISBN do livro. |
| N_de_Páginas | Armazena a quantidade de páginas. |
| Idioma | Armazena o idioma da obra. |
| Código_de_Barras | Armazena o código de barras do livro. |
| Data_de_entrada | Armazena a data de entrada do livro na biblioteca. |
| forma_de_obtenção | Armazena a forma de obtenção da obra. |
| Valor_Da_Obra | Armazena o valor da obra. |
| Número_de_Exemplares | Armazena a quantidade de exemplares cadastrados. |
| Condição_do_Exemplar | Armazena a condição física do exemplar. |
| Assuntos | Armazena os assuntos relacionados à obra. |
| Genero | Armazena o gênero literário. |
| Categoria | Armazena a categoria do livro. |
| Sinopse | Armazena o resumo da obra. |
| Status_do_Item | Armazena o status informado para o item. |
| Histórico_de_Empréstimos | Armazena a informação referente ao histórico de empréstimos. |
| dados_livro | Lista que reúne as 22 informações do cadastro na ordem em que serão inseridas na planilha. |

| | |
|---|---|
| planilha | Representa a planilha ativa do cadastro de livros. |
| proxima_linha | Identifica a próxima linha disponível para inserir um novo livro. |
| coluna | Representa a coluna da planilha que receberá cada informação. |
| valor | Representa o conteúdo que será inserido em uma célula. |
| celula | Representa a célula que está recebendo a informação. |
| celula_anterior | Representa a célula da linha anterior, usada como referência para copiar a formatação. |

### 3.3. Bloco 3 – Busca de livros

| Variável | Significado e finalidade |
|---|---|
| titulo_busca | Armazena o título informado pelo usuário para realizar a pesquisa. |
| planilha | Representa a planilha de cadastro de livros. |
| linha | Controla a linha que está sendo pesquisada. |
| titulo_planilha | Armazena temporariamente o título encontrado na planilha. |
| coluna | Controla as colunas percorridas durante a apresentação dos dados. |
| campo | Armazena o nome do campo correspondente ao cabeçalho da planilha. |
| valor | Armazena o conteúdo encontrado na célula pesquisada. |

### 3.4. Bloco 4 – Verificação do Acervo

| Variável | Significado e finalidade |
|---|---|
| cadastrolivros | Armazena os dados do cadastro de livros lidos pelo Pandas para apresentação do acervo. |

### 3.5. Bloco 5 – Empréstimo de Livros

| Variável | Significado e finalidade |
|---|---|
| chave | Armazena o CPF informado pelo leitor para identificação no cadastro. |
| planilha | Representa a planilha de cadastro de leitores. |
| linha | Controla as linhas percorridas durante a busca do leitor. |
| Id_cliente | Armazena o CPF identificado no cadastro do leitor. |
| nome | Armazena o nome do leitor. |
| celular | Armazena o telefone informado pelo leitor. |
| titulo | Armazena o título do livro solicitado para empréstimo. |
| planilha_livros | Representa a planilha de cadastro de livros. |
| planilha_emprestimo | Representa a planilha de controle de empréstimos. |
| linha_livro | Controla a linha percorrida durante a busca do livro. |
| situacao_livro | Armazena o status de disponibilidade do livro. |
| linha_emprestimo | Identifica a próxima linha disponível para registrar o empréstimo. |
| coluna | Controla as colunas utilizadas no alinhamento dos dados do empréstimo. |

### 3.6. Bloco 6 – Devolução de Livros

| Variável | Significado e finalidade |
|---|---|
| chave | Armazena o CPF informado para identificar o leitor. |
| planilha | Representa a planilha de cadastro dos leitores. |
| linha | Controla as linhas percorridas durante a busca do leitor. |
| Id_cliente | Armazena o CPF do leitor identificado no cadastro ou no controle de empréstimos. |
| nome | Armazena o nome do leitor. |
| celular | Armazena o telefone informado pelo leitor. |
| titulo | Armazena o título do livro que será devolvido. |
| planilha_emprestimo | Representa a planilha de controle de empréstimos. |
| linha_emprestimo | Controla as linhas percorridas durante a busca do empréstimo registrado. |
| titulo_cadastrado | Armazena o título registrado na planilha de empréstimos. |
| planilha_livros | Representa a planilha de cadastro de livros. |
| linha_livro | Controla as linhas percorridas durante a localização do livro no cadastro. |
| titulo_livro | Armazena o título encontrado na planilha de livros para comparação com o título informado. |

### 3.7. Bloco 7 – Cadastro de Leitores

| Variável | Significado e finalidade |
|---|---|
| textos | Lista os campos apresentados durante o cadastro do leitor. |
| maior_comprimento | Identifica o tamanho do maior texto da lista para alinhar os campos. |
| t | Representa cada texto percorrido na identificação do maior comprimento. |
| CPF | Armazena o CPF do leitor. |
| Nome | Armazena o nome completo do leitor. |
| Endereço | Armazena o endereço do leitor. |
| Bairro | Armazena o bairro do leitor. |
| Cidade | Armazena a cidade do leitor. |
| celular | Armazena o telefone do leitor. |
| dados_leitor | Lista que reúne as seis informações do cadastro do leitor. |
| planilha | Representa a planilha de cadastro de leitores. |
| proxima_linha | Identifica a próxima linha disponível para inserir um novo leitor. |
| coluna | Representa a coluna que receberá cada informação. |
| valor | Representa o conteúdo que será inserido na célula. |
| celula | Representa a célula que está recebendo a informação. |
| celula_anterior | Representa a célula da linha anterior, usada como referência para copiar a formatação. |

### 3.8. Bloco 8 – Inicialização e encerramento

| Variável | Significado e finalidade |
|---|---|
| opcao | Recebe a opção selecionada pelo usuário e direciona a execução do sistema. |

## 4. Considerações finais

O projeto utiliza Python para executar a lógica do sistema, interagir com o usuário e organizar as funcionalidades. A biblioteca OpenPyXL realiza a leitura e a atualização das planilhas Excel, enquanto Pandas é utilizado para ler e apresentar os dados do acervo em formato de tabelas.

O sistema foi organizado em oito blocos funcionais:

- Apresentação do menu principal.
- Cadastro de livros.
- Busca de livros.
- Verificação do acervo.
- Empréstimo de livros.
- Devolução de livros.
- Cadastro de leitores.
- Inicialização, retorno ao menu e encerramento do sistema.

Nota sobre as variáveis: nomes como planilha, linha, coluna e valor aparecem em diferentes funções. Eles foram relacionados separadamente por bloco para demonstrar suas finalidades. Embora tenham o mesmo nome, são variáveis locais independentes em cada função.

## Para conclusão desse projeto foram utilizados recurso extras curriculares:

* Pesquisas em aulas e lives no you tube;

* Hashtag Treinamentos;

* WebDevMonitor Ai;

* Chat gpt;

Projeto: Sistema de Gestão da Biblioteca Municipal de Camocim

Editor de codigo: Visual Studio  Code (Vs Code)

Linguaguem: Python

Daniele Carmo

danicarmo@gmail.com

Whatsapp: 24 992236427